1. UMJERAVANJE MJERILA

umjeravanje: usporedba nepoznate s poznatom vrijednosti

sljedivost: neprekinuti lanac usporedbi osigurava da svaki mjerni rez bude povezan s najvišom razinom točnosti

etalon: služi kao referenca (ishodište) za definiranje, ostvarivanje ili pohranjivanje jedinica

Pogreška mjernog instrumenta: $E_x = X - X_{ref}$

relativna pogreška mjerenja $e_x = \frac{X - X_{ref}}{X_{ref}}$

korekcija $C_x = -E_x$ $\quad c_x = -e_x$

Ispravak rezultata može se primijeniti tek nakon što se stalnost pogreške utvrdi ponavljanjem umjeravanja mjerila u nekom vremenskom periodu

→ ugl se ne provodi, već samo potvrđujemo ispravnost

granica pogrešaka $G = \pm a \longrightarrow G = \pm r.t\,\% \cdot MO$

razred točnosti često naznačen na samoj skali

primjeri:

$G = \pm$ (0,01% of reading + 0,05% of M.O)

$G = \pm$ (0,2% očitanja + 30 digits)

najmanja promjena koju ovaj uređaj registrira je 30 digita

1 dig. = najmanja promjenjiva vrijednost koju uređaj može prikazati

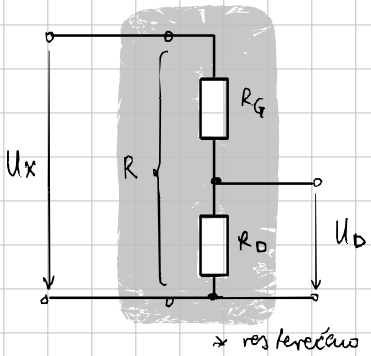
$G = \pm$ (0.15% očitanja + 2 mV)

konstantna vrijednost

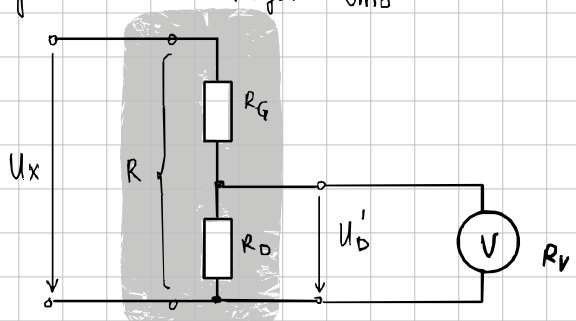
2. UTJECAJ INSTRUMENATA NA MJERNI KRUG

ulazni otpor voltmetra R_V - unutrašnji otpor voltmetra $= R_k \cdot U_{mo}$ (idealno ∞)

= umnožak karakterističnog otpora $R_k \in [1, 10]\,k\Omega$ i mjernog opsega na kojem voltmetar mjeri U_{mo}



* rasterećeno



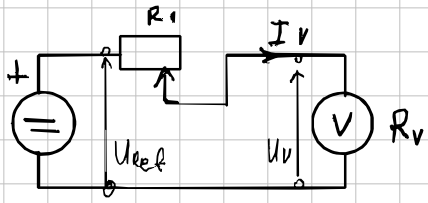
* opterećeno R_V

$$U_D = U_x \cdot \frac{R_D}{R_G + R_D} \longrightarrow U_x = U_D \cdot \left(\frac{R_G + R_D}{R_D}\right) \Rightarrow U_x = U_D \cdot r$$

U_x se određuje pomoću poznatog omjera djelila r $\quad P_{ux} = U_x' - U_x = (U_D' - U_D) \cdot r$

budući da U_D nije poznat $\quad P_{ux_{rel}} = \dfrac{U_x' - U_x}{U_x} = \dfrac{1 - r}{(r-1) + r^2 \cdot \left(\frac{R_V}{R}\right)}$

→ ako R_V nije poznat iz specs

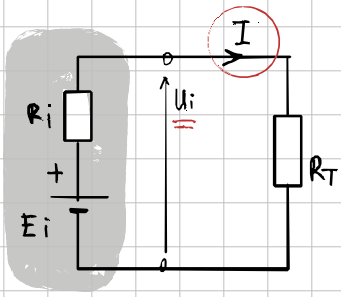


$$R_V = \frac{U_V}{I_V} = \frac{U_V}{\frac{U_{R_1}}{R_1}} = \frac{U_V}{\frac{U_{REF} - U_V}{R_1}} = \frac{R_1}{\left(\frac{U_{REF}}{U_V}\right) - 1}$$

otpor ampermetra R_A što manji! (idealno 0)

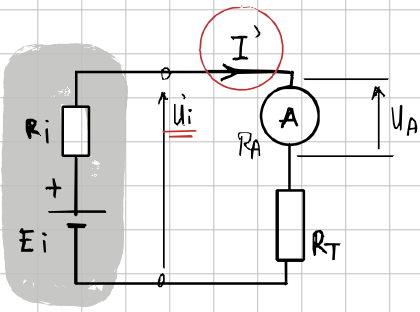
↳ različiti mjerni opsezi postižu se izborom R_A

burden voltage: digitalni ampermetar unosi otpor R_A u strujni krug te se stvara pad napona



pogreška mjerenja struje uslijed priključenja (A)

$P_I = I' - I$



$$P_I = \frac{E_i}{R_i + R_T + R_A} - \frac{E_i}{R_i + R_T}$$

u relativnom obliku: $\quad P_I = \dfrac{I' - I}{I}$

burden voltage je $U_{BV} = U_{A_{max}} = R_A \cdot I_{mo}$ ↳ ponovno, ne mjerena struja već mjerni opseg

$$I' = \frac{E_i}{R_i + R_T} - \frac{U_A}{R_i + R_T} = \frac{E_i - U_A}{R_i + R_T} \longrightarrow P_I = \frac{-U_A}{E_i}$$

U_A → skalirani napon U_{BV}

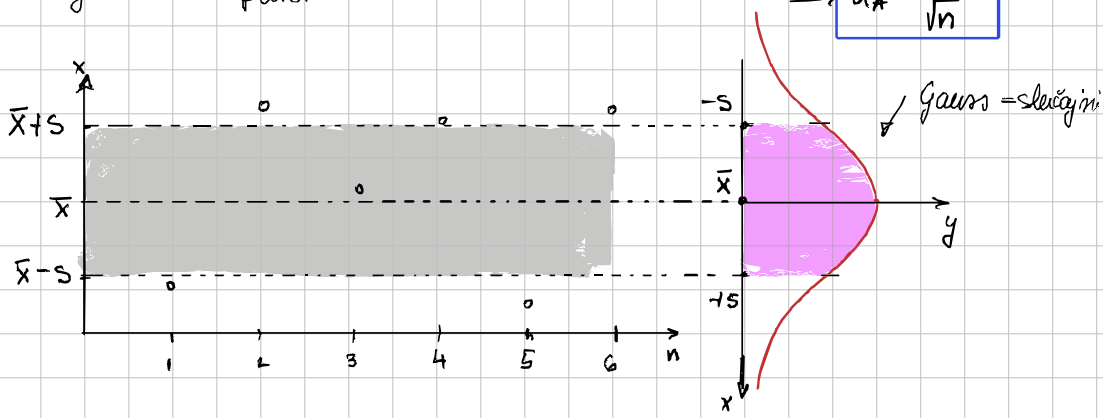
$$\longrightarrow U_A = \frac{I'}{I_{mo}} \cdot U_{BV}$$

3. PONAVLJANJE MJERENJA I PROCJENA MJERNE NESIGURNOSTI

Standardna nesigurnost vrste A = slučajna mjerna pogreška
- nepredvidljivo
- naumično i nemoguće za kontrolirati

→ može se smanjiti ponavljanjem mjerenja veličine X
- mjerimo n puta

$$\Rightarrow \boxed{u_A = \frac{a}{\sqrt{n}}}$$



Najbolja procjena mjerene veličine
→ opća aritm. sredina: $\bar{x}_0 = \sum_{i=1}^{m} p_i \cdot \bar{x}_i \left(\sum_{i=1}^{m} p_i\right)^{-1}$

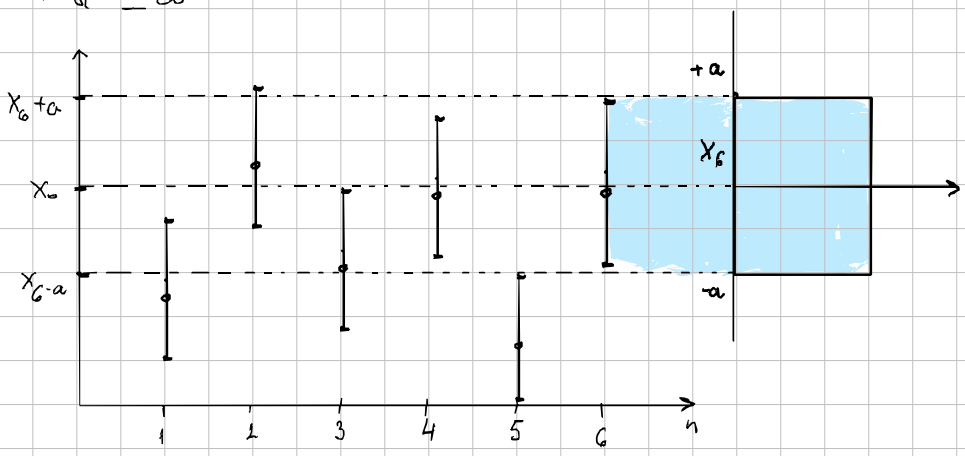
Standardna devijacija: $s_{\bar{x}_0} = \dfrac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{1}{s_{\bar{x}_i}}\right)^2}}$

Standardna nesigurnost vrste B = sustavni učinci
- ostaju stalni ili se mijenja na predvidljiv način

→ nesavršenost materijala, instrumenata ili postupka

$$\Rightarrow \boxed{u_B = \frac{a}{\sqrt{3}}}$$

→ $G = \pm a$



Složena nesigurnost $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$ → $x = \bar{x}$ uz $u_c(x)$

*Kad je potrebno koristi se proširena vrijednost $U_p = t_p(\nu_{eff}) \cdot u_c = k_p \cdot u_c$

k_p – obuhvatni faktor

→ tada: $x = \bar{x} \pm U_p$

$k_p = 2 \rightarrow P = 95\%$

$k_p = 3 \rightarrow P = 99\%$

4. MJERNA OGRANIČENJA UNIVERZALNIH INSTRUMENATA

elektrolitička srednja vrijednost – srednja vrijednost apsolutnih trenutnih iznosa

=> odgovara istosmjernoj komponenti punovalno ispravljenog IZMJENIČNOG signala

$$U_{SE} = \frac{2 \cdot U_m}{\pi}$$

* kod sinusnog oblika, U_S (srednja) = 0!

efektivna srednja vrijednost – „ona koja djeluje" $\longrightarrow U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

↳ ona koja stvara toplinski učinak na djelatnom teretu

Faktor oblika – omjer ef. srednje i elektro. srednje vrijednosti

$$\xi = \frac{U}{U_{SE}} \xrightarrow[\text{signal}]{\text{Za sinusni}} \frac{\pi}{\sqrt{8}} = 1{,}1111$$

→ ima smisla samo za AC komponentu

→ većina voltmetara namješteni su za sin

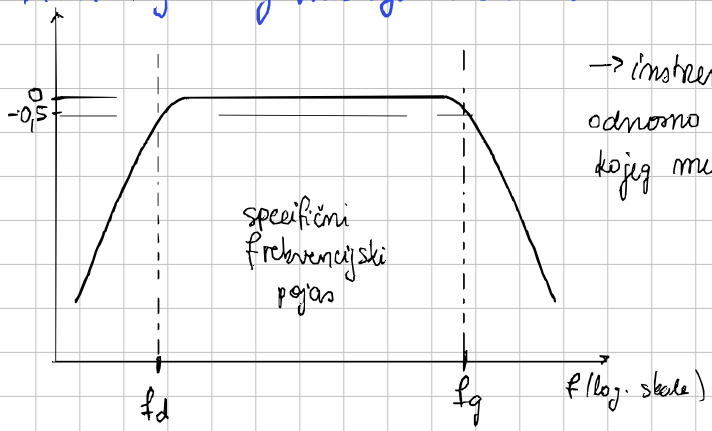
▷ kad mjeri AC → koristi srednju elektrolit. vr i množi sa ξ da dobije efektivnu

Pogreška mjerenja nesinusnih napona: $p = \frac{\xi_0 - \xi}{\xi}$

mjerimo 2 izmjenična signala (A ℓ) $\longrightarrow U = \sqrt{\left(\frac{U_{m1}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{U_{m2}}{\sqrt{2}}\right)^2}$

ali ako AC + DC $\longrightarrow U = \sqrt{\left(\frac{U_m}{\sqrt{2}}\right)^2 + U_{DC}^2}$

Frekvencijsko ograničenje instrumenata



→ instrument ima frekvencijsko ograničenje odnosno omeđen je frekv. pojas unutar kojeg mu naznačena granična pogreška sigurno neće biti premašena

5. MJERENJE OTPORA

Područje mjerenja otpora: $1\mu\Omega$ do $1T\Omega$ → omjer 10^{18}!

Metode mjerenja otpora

Mjerenje otpora istosmjernom strujom – Izravno mjerenje dig. ommetrom
↓ problem zagrijavanja mjernog otpora

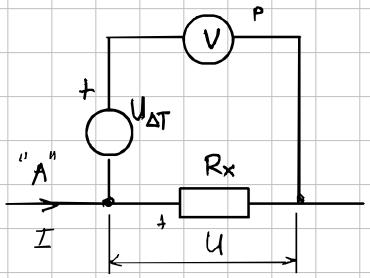
1) mjerenje napona na mjerenom otporu

2) Interno se kratko spaja taj ulazni dio i mjeri preostali napon
pomaka (offset voltage)

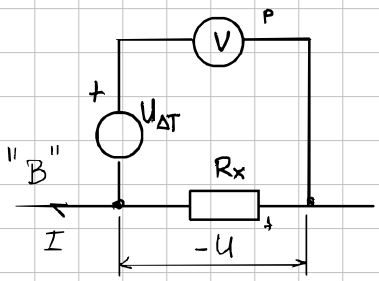
Izravno mjerenje analognim ommetrom

- 500 Ω do 5 MΩ

UI-metoda → posredno mjerenje otpora preko mjerenja napona i struje
↳ $1\mu\Omega$ do $1M\Omega$



$U_A = U + p + U_{\Delta T}$



$U_B = -U + p + U_{\Delta T}$

Stvarni napon:

$$\frac{U_A - U_B}{2} = U$$

Ukupni napon smetnji

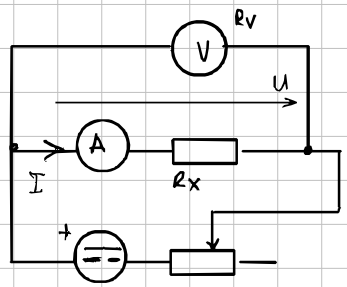
$$\frac{U_A + U_B}{2} = p + U_{\Delta T} + U_S$$

STRUJNI SPOJ → mjerenje velikih otpora ($\gg R_A$)

- pogreška nastaje zbog R_A ampermetra

↳ $R_x = \frac{U - I \cdot R_A}{I}$

$$R_x = \frac{U}{I} - R_A$$

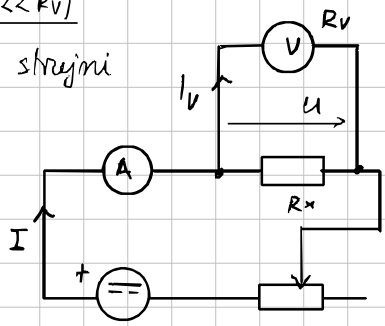


NAPONSKI SPOJ → mjerenje malih otpora ($\ll R_V$)

* R_V često poznat i neprovjerljiv → naponski > strujni

pogreška nastaje zbog R_V

$$R_x = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}}$$

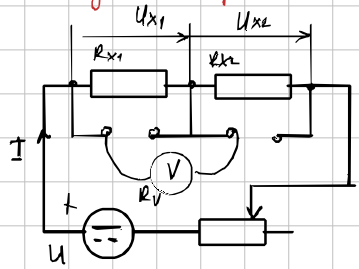


Metoda usporedbe → usporedba s točno poznatim R_N

SERIJSKI SPOJ ($\ll R_V$)

uvjet: nepromjenjivost struje kroz krug za vrijeme usporedbe

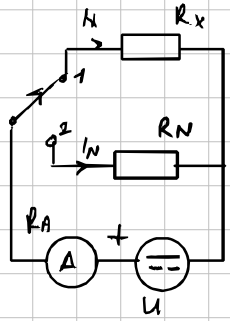
$$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N} \cdot \frac{R_V}{R_V + R_N\left(1 - \frac{U_x}{U_N}\right)}$$



PARALELNI SPOJ ($\gg R_A$)

uvjet: nepromjenjivost napona izvora tijekom usporedbe

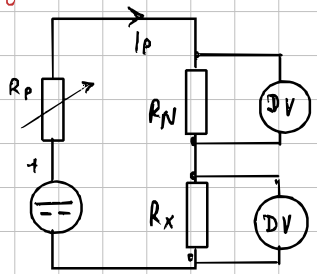
$$R_x = \frac{I_N}{I_x} \cdot (R_N + R_A) - R_A$$



Metoda dva voltmetra

- uspoređuju se padovi napona na otporima
- neutralizira se utjecaj termonapona
- struja u mjernom krugu mora biti toliko da ne izazove zamjetno povišenje temp. R

$$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N}$$



Mosne metode → kod AC i kod DC struje → Vježba 8.

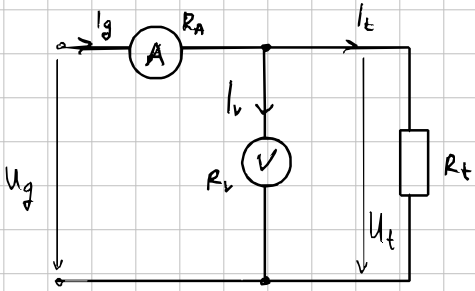
6. ODREĐIVANJE NADOMJESNIH OTPORA GUBITAKA U MATERIJALIMA

MJERENJE DJELATNE SNAGE

Mjerenje kod istosmjerne struje ampermetrom i voltmetrom

- odabire se spoj kod kojeg se može izbjeći korekcija zbog potroška instrumenata

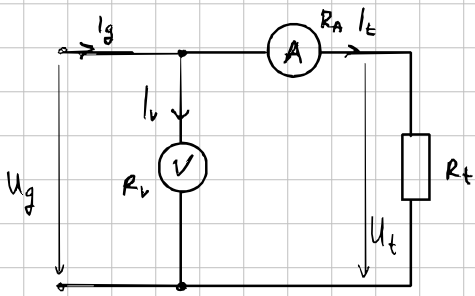
$R_t << R_V$



$$P_t = U_t \cdot I_g - \frac{U_t^2}{R_V}$$

$$P_g = U_t \cdot I_g + I_g^2 R_A$$

$R_t >> R_V$



$$P_t = U_g \cdot I_t - I_t^2 \cdot R_A$$

$$P_g = U_g \cdot I_t + \frac{U_g^2}{R_V}$$

Jednofazno mjerenje snage – AC struja

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt = \frac{1}{T} = \int_0^T u(t)\,i(t)\,dt$$

uz frekvenciju sinusnog valnog oblika ω, napon i struja te fazni pomak φ

$$u(t) = U\sqrt{2}\sin\omega t \qquad i(t) = I\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$$

tako dobivamo:

$$P = UI\cos\varphi$$

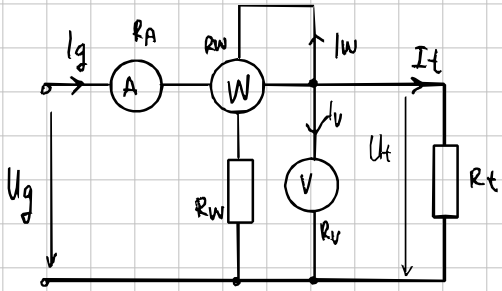
$$Q = UI\sin\varphi$$

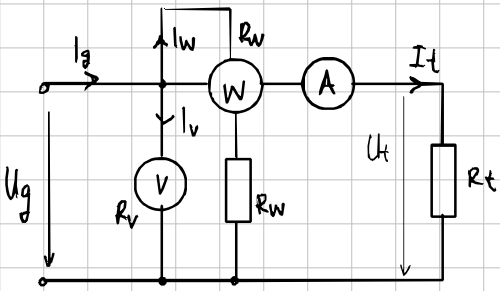
$$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Osnovni spoj za mjerenje snage

*uzeti u obzir R_W

- ampermetrom i voltmetrom se kontrolira opterećenje strujne i naponske grane voltmetra





$$P_t = P_W - \left(\frac{U_t^2}{R_V} + \frac{U_t^2}{R_W}\right)$$

$$P_t = P_W - I_t^2 (R_A + R_W)$$

$$P_g = P_W + I_g^2 (R_A + R_W)$$

$$P_g = P_W + \frac{U_g^2}{R_V} + \frac{U_g^2}{R_W}$$

↳ ovim spojem može se odrediti $\cos\varphi$ trošila

$$U_T = U_V$$

$$I_t = I_A - \frac{U_V}{R_W} - \frac{U_V}{R_V}$$

$$\cos\varphi = \frac{P_t}{U_t \cdot I_t}$$

$$P_t = P_W - \left(\frac{U_T^2}{R_V} + \frac{U_t^2}{R_W}\right)$$

$$\cos\varphi_t = \frac{P_W - \left(\frac{U_T^2}{R_V} + \frac{U_t^2}{R_W}\right)}{U_V\left(I_A - \frac{U_V}{R_W} - \frac{U_V}{R_V}\right)}$$

→ problem faznog pomaka δ između napona na naponskoj grani U_t i I_W

↳ voltmetar neće mjeriti stvarnu snagu tereta $P = U_t \cdot I_t \cdot \cos\varphi$

nego snagu $P_W = U_t \cdot I_t \cdot \cos(\delta - \varphi)$

⇒ nastaje greška: $P_{\delta\%} = \frac{P_W - P}{P} \cdot 100\% = \frac{\cos(\varphi - \delta) - \cos\varphi}{\cos\varphi} \cdot 100\% =$

$$= \frac{\cos\varphi \cos\delta + \sin\varphi \sin\delta - \cos\varphi}{\cos\varphi} 100\%$$

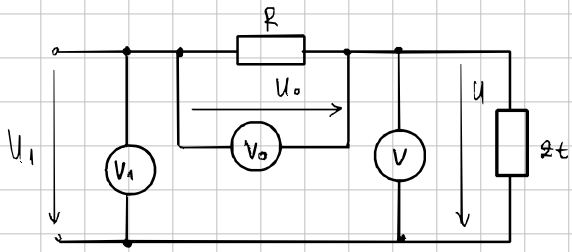
... $\delta \ll \varphi$

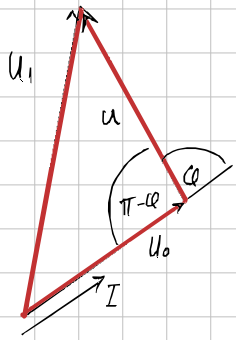
↳ $\sin\delta \approx \delta$

$\cos\delta \approx 1$ ⟶ $= \frac{\cancel{\cos\varphi} + \delta \sin\varphi - \cancel{\cos\varphi}}{\cos\varphi} \cdot 100\%$

$$P_{\delta\%} = \delta \cdot \mathrm{tg}\,\varphi \cdot 100\%$$

Metoda 3 voltmetra → u laboru





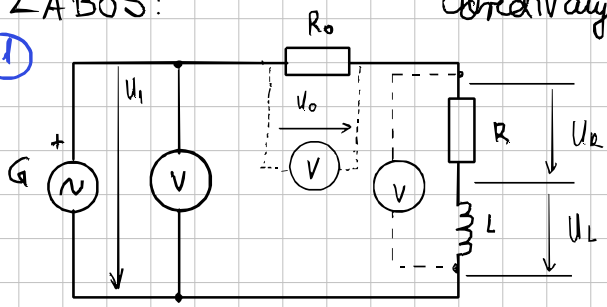
$U_1^2 = U_0^2 + U^2 - 2U_0 \cdot U \cos(180° - \varphi)$; kako je $U_0 = I \cdot R_0$, a djelatna snaga na teretu $P = U \cdot I \cos\varphi$

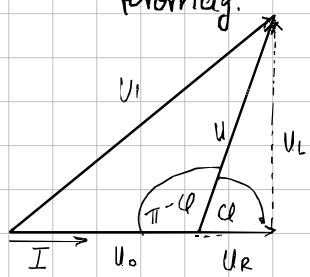
$$\cos\varphi = \frac{U_1^2 - U_0^2 - U^2}{2 U_0 U} \qquad P = \frac{U_1^2 - U_0^2 - U^2}{2 R_0}$$

Snaga P jest snaga na teretu disipirana u obliku topline

LABOS: Određivanje radnog otpora gušitelja feromag. materijala

1





serijsko-paralelni : $Z = L_S W_i + R_S$

$$L_P = \frac{(R_S)^2 - (L_S W)^2}{(L_S W)^2} \qquad R_P = \frac{(R_S)^2 + (L_S W)^2}{R_S}$$

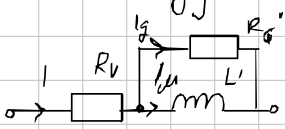
VRTLOŽNE STRUJE → AC mag tok, inducira protuelektromotornu silu unutar samog mag. materijala

↳ dodatno pridonose zagrijavanju jezgre

+

• prisilno zakretanje mag. momenata ometa kristalne rešetke strukture materijala, a zbog kočenja sila na granicama domena ona se zagrijava

⟹ histerezni disipativni gušitelj



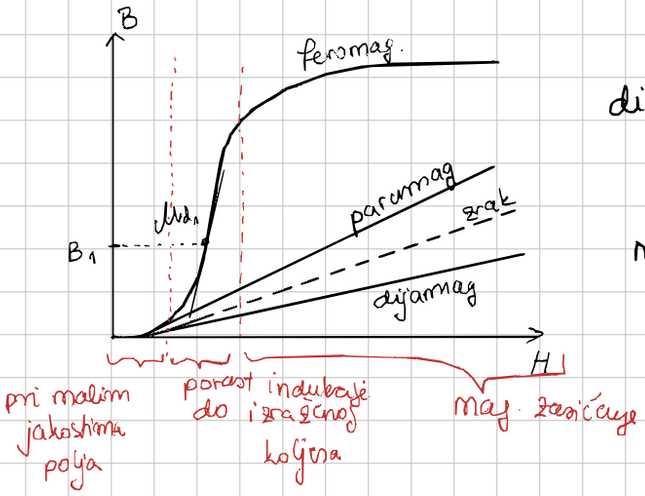
⟹ ukupni disipativni oblici → $P_G = I^2 \cdot R_G$

* MJERNI PRETVORNICI SNAGE → 9. lab

7. MAGNETSKA MJERENJA

prema ponašanju u vanjskom mag polju:

Feromagnetici	Paramagnetici	Djamagnetici
Fe, Ni, Co	Al, Pt	Cu, Zn, Ag, Au, Hg
↑↑ gustoća silnica	ne zgušnjavaju baš	smanjuju gustoću silnica ↓↓



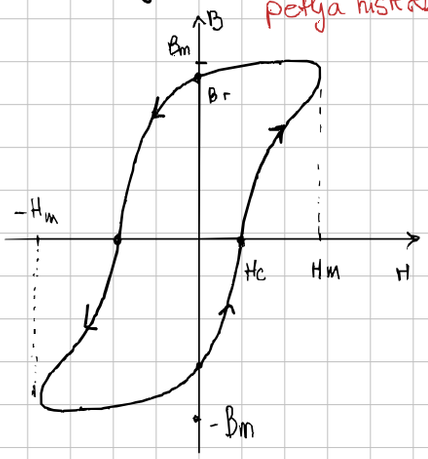
dinamička permeabilnost $\mu_{d_1} = \frac{dB}{dH}$

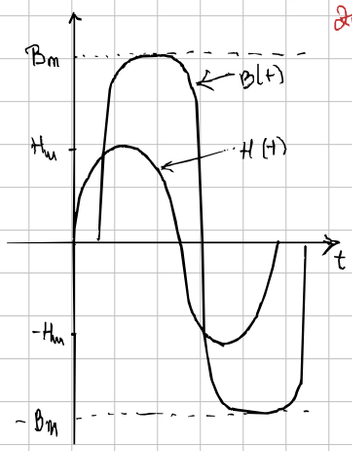
magnetska permeabilnost $B = \mu \cdot H$

površina jezgre: $S_x = \frac{m}{4 \cdot \rho_{Fe} \cdot l}$!

Pri izmjeničnom magnetiziranju:

petlja histereze

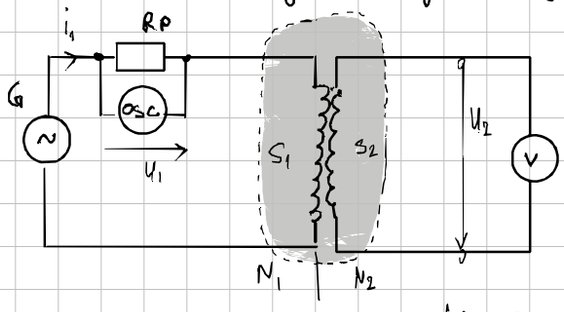




reakcija mag polja indukcije zaostaje za uzbudnim poljem
↳ krivulja magnetiziranja opisuje petlju histereze

$W_3 = \oint H dB$

POKUS: Odredivanje krivulje magnetiziranja mag. limova



jezgra mag. limova

$U_{se} = 4 B_m \cdot S \cdot f \cdot N$!

$B_m = \frac{U_{ef}}{4 \xi f \cdot N \cdot S_{Fe}}$

↳ $B_m = \frac{U_2}{4{,}44 \cdot f N S_{Fe}}$

$H_m = \frac{I_m \cdot N_1}{l_{s_r}}$

struja magnetiziranja $I_m = \frac{U_m}{R_P}$

→ mjerenjem mase gubitaka pri stalnoj tjemenoj indukciji i dvije različite frekv možemo razlučiti histerezne gubitke od onih uzrokovanih vrtložnim strujama

f_1: $P_1 = P_{h_1} + P_{v_1}$

f_2: $P_2 = P_{h_1} \cdot \underbrace{\frac{f_2}{f_1}}_{k} + P_{v_1} \cdot \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2$

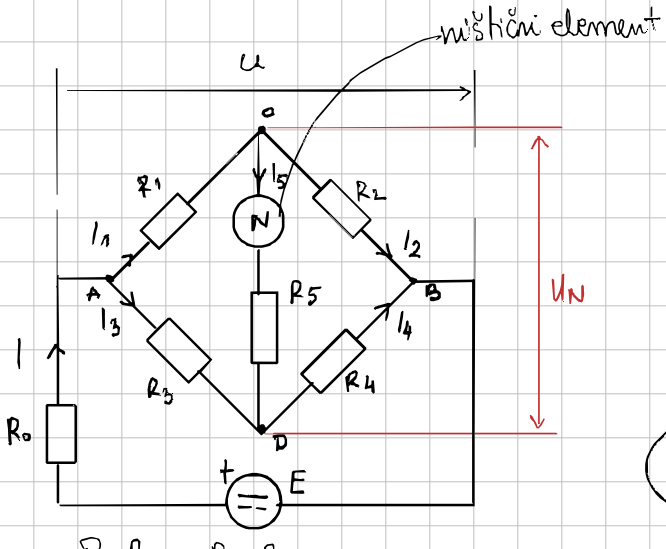
$P_{h_1} = \frac{P_1 \cdot k - P_2 \cdot \frac{1}{k}}{k-1}$ $\quad P_{v_1} = \frac{P_2 \cdot \frac{1}{k} - P_1}{k-1}$

8. MJERNI MOSTOVI I KOMPENZATORI

Mosne metode

Wheatstoneov most – temeljni mosni spoj za istosmjernu struju

Za istosmjernu struju:



$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

$$I_1 \cdot R_1 = I_3 \cdot R_3$$

$$I_2 R_2 = I_4 R_4$$

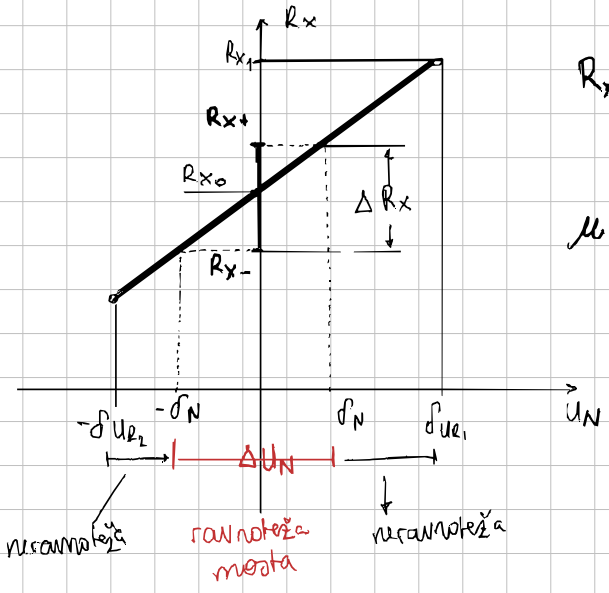
$$I_1 = I_2$$

$$I_3 = I_4$$

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$

- ugađanje idealnog ništičnog napona na nulindikatoru praktički je neostvarivo zbog raznih utjecajnih veličina
  - vanjske smetnje u mostu
  - nestalnost očitanja uslijed šuma samog indikatora

uravnoteženjavanje mosta: stupnjevanjem jednog ili više otpora u mostu

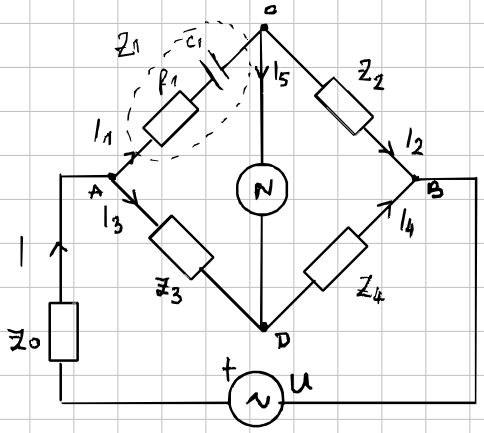


$$R_{x_0} = R_{x1} - \frac{R_{x_1} - R_{x_2}}{\delta_{UR_1} - \delta_{UR_2}} \delta_{UR_1}$$

$$\mu = \frac{\Delta R_x}{\Delta U_N} = \frac{R_{x_1} - R_{x_2}}{\delta_{UR_1} - \delta_{UR_2}}$$

$$u(R_x) = \frac{\mu \cdot \delta_N}{\sqrt{3}}$$

Za izmjeničnu struju



$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3$$

$$\varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3$$

9. MJERENJE SNAGE I ENERGIJE

istosmjerni krugovi $P = U \cdot I$

izmjenična struja → prividna snaga $S = P \cdot I$ [VA] } čine ju Q i P
jalova [var] (djelatna) [W]

▸ Q i P ovise o faznom pomaku između napona i struje

Djelatna snaga u krugu jednofazne izmjenične struje:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\cdot i(t)\,dt$$

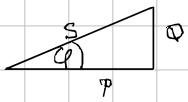
– snaga odgovara aritmet. sredini umnožaka trenutnih vr napona i struje

$u(t) = U\sqrt{2}\sin\omega t$ $\quad i(t) = I\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$

→ efektivne vrijednosti

[W]

$$\Rightarrow \boxed{P = U \cdot I \cos\varphi}$$



$\cos\varphi$ = faktor snage tereta

$S = U \cdot I$ (VA) $\quad Q = U \cdot I \sin\varphi$ (var)

↳ $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

→ neke od metoda mjerenja:

METODA 3 VOLTMETRA | MJERNI PRETVORNICI SNAGE

Energija u krugu jednofazne AC struje $W = \int_{t_1}^{t_2} u(t)\cdot i(t)\,dt = \int_{t_1}^{t_2} p(t)\,dt$

▸ u intervalu t_1 do t_2 prosječna snaga može se iskazati kao

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} p(t)\,dt$$

$$\Rightarrow \boxed{W = P(t_2 - t_1) = P \cdot \Delta t}$$

utrošak energije u krugu izmjenične struje registrira se brojilima električne energije

↳ spajaju kao vatmetri
- naponska grana spaja paralelno
- strujna grana spaja serijski

Brojilo – pokazuje utrošak energije $W_B = \frac{n}{c} \cdot 3600 \cdot 10^3$ [Ws]

n – broj impulsa
c – konstanta brojila

Stvaran utrošak snage $W_S = P \cdot t$

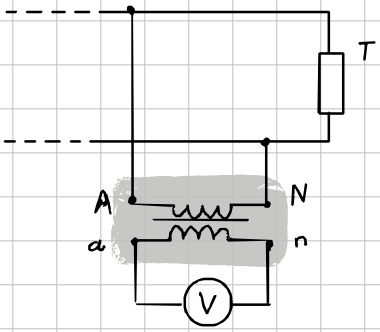
pogreška brojila $p_{B\%} = \frac{W_B - W_S}{W_S} \cdot 100$

* izmjenična struja

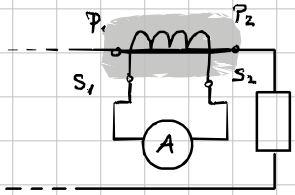
$$W_S = \overline{U_N} \cdot \overline{I_S} \cdot \cos\varphi \cdot \frac{t^*}{3600} \quad (Wh)$$

Mjerni transformatori

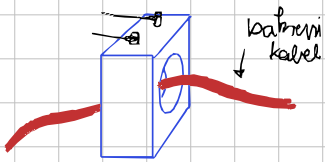
Naponski mjerni transf. (NMT)



Strujni mjerni transf. (SMT)



- rade po principu primara i sekundara kao u običnom transformator, ali u drugačijoj izvedbi



→ U mjernom transformatoru nekad postoje 2 zavojnice (8 vjezba)
a nekad je žica kroz zavojnicu u ulozi druge zavojnice
↳ kroz žicu ide ≈100A, no napon je mali, otpor velik

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \qquad \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

10. MJERENJE VELIKIH STRUJA I VISOKIH NAPONA

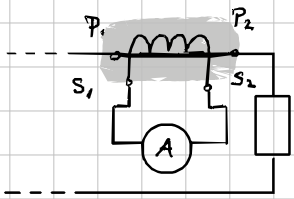
- svrha mjerenja izmjenične struje jest određivanje njezine efektivne vrijednosti

najjednostavniji pretvornik = MJERNI OTPORNIK i SHUNT

↳ točno poznat i stalan el. otpor između ploha koje ga omeđuju

Metoda za mjerenje izmjenične struje

Strujni mjerni transf. (SMT) $I_1 \cdot N_1 \cong I_2 \cdot N_2$



- Mjerenjem sekundarne struje I_2 uz točno poznati omjer zavoja $\frac{N_1}{N_2}$ određuje se primarna struja I_1

$$I_1 = I_2 \cdot \frac{N_2}{N_1} = I_2 \cdot \frac{I_{1n}}{I_{2n}} = I_2 \cdot K_n$$

uslijed male struje magnetiziranja I_0'' ne možemo tvrditi $I_2 = I_1''$

postoji stanovita strujna pogreška: $p_i = \frac{I_2 \cdot K_n - I_1}{I_1}$

- ako su silnice mag. polja usmjerene okomito na Hallovu pločicu debljine δ, a kroz uzdužne izvode pustimo malu upravljačku DC struju I_H

↳ DJELOVANJE Lorentzove sile na pokretne nosioce

- rezultira razlikom potencijala ⇒ pojava Hallova napona U_H

▷ nesigurnost mjerenja struje uglavnom je prouzročena nelinearnošću značajki jezgre i temperaturne ovisnosti značajke jezgre

STRUJNA KLIJEŠTA

- nemaju vlastiti pokazivač

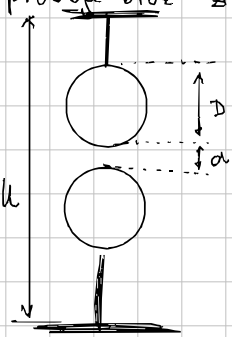
↳ napon U_i mjeri se voltmetrom

↳ mjerenu struju pomoću konstante k s.k. izračunati ⇒ $I_1 = k \cdot U_i$

* izračunati nesigurnost mjerenja

KUGLASTO ISKRIŠTE - mjerenje tjemene vrijednosti

do proboja kroz zrak · ako tjemena vrijednost napona U dosegne U_p



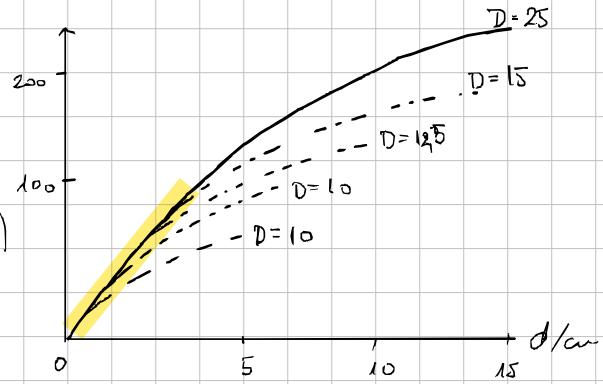
U_p = prodojni napon (ili preskočni napon)

→ ovisi o razmaku d kugli
→ promjer kugli D
→ tlak
→ temperatura zraka

→ tjemene vrijednosti preskočnog napona u ovisnosti o razmaku d, za D=5cm

d/mm	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	...
U_p / kV	8,0	9,6	11,2	14,3	16,8	19,9	23,0	

pri malim razmacima d vlada linearna ovisnost



za relativnu gustoću zraka $\rho = 1$
($t = 20°C$, $P = 101.3\ hPa$)

→ ako temp i tlak odstupaju:

$$\rho = \frac{0.2894 \cdot P}{273,15 + t} \xrightarrow{\text{izračunati } U_p'} U_p' = k \cdot U_p$$

ρ	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1,00	1,05	...
k	0.77	0.82	0.86	0.91	0.95	1,00	1,05	